

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 1.3
по дисциплине: Дискретная математика
по теме: Теоретико-множественные тождества

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель
Бондаренко Т.В.

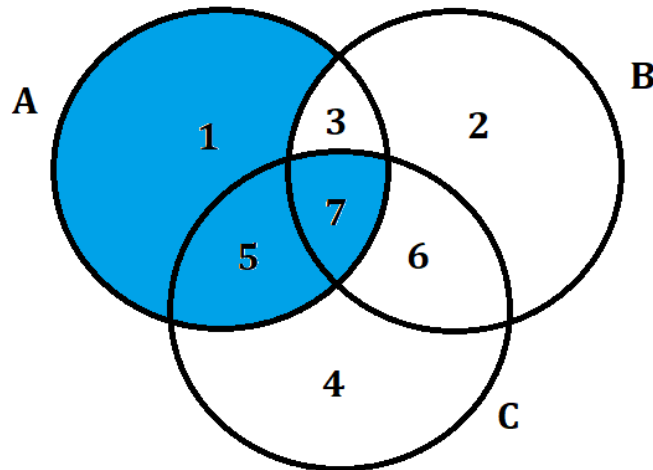
Белгород 2023

Вариант №8

Цель работы: изучить методы доказательства теоретико-множественных тождеств.

Задание 1

На рис.1 изображены круги Эйлера, соответствующие множествам А, В и С, с пронумерованными элементарными областями (не содержащими внутри себя других областей). Заштриховать элементарные области в соответствии с вариантом задания (см. табл.2)



Задание 2

Написать выражение 1 над множествами А, В и С, определяющее заштрихованную область, используя операции пересечения, объединения и дополнения.

Составим таблицу, сопоставляющую областям двоичные вектора:

№ области	С	В	А
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

Из таблицы видно, что:

$$1 = A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$$

$$5 = A \cap \bar{B} \cap C$$

$$7 = A \cap B \cap C$$

Тогда всем трем заштрихованным областям будет соответствовать выражение:

$$(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (A \cap B \cap C) = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B \cap C)$$

Задание 3

Используя свойства операций над множествами, преобразовать выражение 1 в выражение 2, не содержащее операции дополнения множества.

Заменим в каждом элементарном пересечении дополнения с помощью перехода :

$$A \cap \bar{B} = A - B$$

Выражение 2

$$(A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B \cap C) = (A - B) \cup (A \cap B \cap C)$$

Задание 4

Используя свойства операций над множествами, преобразовать выражение 2 в выражение 3, не содержащее операции объединения множеств.

Выражение 3

$$(A - B) \cup (A \cap B \cap C) = \overline{\overline{(A - B) \cup (A \cap B \cap C)}} = \overline{(\overline{A - B}) \cap \overline{(A \cap B \cap C)}}$$

Задание 5

Используя свойства операций над множествами, преобразовать выражение 3 в выражение 4, не содержащее операции пересечения множеств.

Выражение 4

$$\begin{aligned} \overline{(\overline{A - B}) \cap \overline{(A \cap B \cap C)}} &= (A - B) \cup (A \cap B \cap C) = (A - B) \cup \overline{\overline{(A \cap B \cap C)}} \\ &= (A - B) \cup \overline{(\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C})} \end{aligned}$$

Задание 6

Доказать тождественность выражений 2 и 3 методом характеристических функций.

АХФ для выражения 2:

$$\begin{aligned} \chi_{(A-B) \cup (A \cap B \cap C)}(x) &= \chi_{(A-B)}(x) + \chi_{(A \cap B \cap C)}(x) - \chi_{(A-B)}(x) * \chi_{(A \cap B \cap C)}(x) \\ &= (\chi_A(x) - \chi_A(x) * \chi_B(x)) + \chi_A(x) * \chi_B(x) * \chi_C(x) \\ &\quad - ((\chi_A(x) - \chi_A(x) * \chi_B(x)) * (\chi_A(x) * \chi_B(x) * \chi_C(x))) \\ &= \chi_A(x) - \chi_A(x) * \chi_B(x) + \chi_A(x) * \chi_B(x) * \chi_C(x) \end{aligned}$$

Ответ:

$$\chi_A(x) - \chi_A(x) * \chi_B(x) + \chi_A(x) * \chi_B(x) * \chi_C(x)$$

АХФ для выражения 3:

$$\begin{aligned}
 \chi_{\overline{(A-B) \cap (A \cap B \cap C)}}(x) &= 1 - \chi_{(A-B) \cap (A \cap B \cap C)}(x) = 1 - \left(\chi_{(A-B)}(x) * \chi_{(A \cap B \cap C)}(x) \right) \\
 &= 1 - \left(\left(1 - \chi_{(A-B)}(x) \right) * \left(1 - \chi_{(A \cap B \cap C)}(x) \right) \right) \\
 &= 1 \\
 &\quad - \left(1 - \chi_{(A \cap B \cap C)}(x) - \chi_{(A-B)}(x) + \chi_{(A-B)}(x) * \chi_{(A \cap B \cap C)}(x) \right) \\
 &= \chi_{(A-B)}(x) + \chi_{(A \cap B \cap C)}(x) - \chi_{(A-B)}(x) * \chi_{(A \cap B \cap C)}(x)
 \end{aligned}$$

Как видно, после раскрытия всех дополнений, мы получили абсолютно такие же слагаемые, что и для выражения 2. Это значит, что, проведя аналогичные вычисления, что и для выражения 2, мы получим одинаковые арифметические характеристические функции. Тем самым, доказав тождественность выражений

Задание 7

Доказать тождественность выражений 2 и 4 методом логических функций. Для автоматизации доказательства написать программу, которая получает и сравнивает таблицы истинности логических функций

ЛХФ для выражения 2:

$$\begin{aligned}
 \lambda_{(A-B) \cup (A \cap B \cap C)}(x) &= \lambda_{(A-B)}(x) \vee \lambda_{(A \cap B \cap C)}(x) \\
 &= \left(\lambda_A(x) - \overline{\lambda_B(x)} \right) \vee \left(\lambda_A(x) \wedge \lambda_B(x) \wedge \lambda_C(x) \right)
 \end{aligned}$$

ЛХФ для выражения 4:

$$\lambda_{(A-B) \cup \overline{(A \cup B \cup C)}}(x) = \left(\lambda_A(x) - \overline{\lambda_B(x)} \right) \vee \left(\lambda_A(x) \wedge \lambda_B(x) \wedge \lambda_C(x) \right)$$

Напишем программу на языке Python, которая будет генерировать массив двоичных векторов и по заданной функции получать массив значений функции для каждого вектора. Далее программа сравнивает полученные результаты.

```
def first_expression(a, b, c):
    return (a and not b) or (a and b and c)

def second_expression(a, b, c):
    return (a and not b) or not (not a or not b or not c)

print("A B C F1 F2")
print("=====")
areEqual = 1
for a in range(2):
    for b in range(2):
        for c in range(2):
            if first_expression(a, b, c):
                f1 = 1
            else:
                f1 = 0
            if second_expression(a, b, c):
                f2 = 1
            else:
                f2 = 0
            print(a, b, c, "", f1, "", f2)
            if first_expression(a, b, c) != second_expression(a, b, c):
                areEqual = 0

if areEqual:
    print("\nТаблицы истинности совпадают")
else:
    print("\nТаблицы истинности не совпадают")
```

A B C F1 F2

=====

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 1 0 0 0

0 1 1 0 0

1 0 0 1 1

1 0 1 1 1

1 1 0 0 0

1 1 1 1 1

Таблицы истинности совпадают

Задание 8

Доказать тождественность выражений 3 и 4 теоретико-множественным методом. Для автоматизации доказательства написать программу, в которой вычисляются и сравниваются значения выражений 3 и 4 при $A=\{1,3,5,7\}$, $B=\{2,3,6,7\}$ и $C=\{4,5,6,7\}$.

Доказать: $\overline{(A - B) \cap (\overline{A \cap B \cap C})} = (A - B) \cup \overline{(\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C})}$

$$1) \overline{(\{1, 3, 5, 7\} - \{2, 3, 6, 7\}) \cap (\overline{\{1, 3, 5, 7\} \cap \{2, 3, 6, 7\} \cap \{4, 5, 6, 7\}})} = \overline{(\{3, 7\}) \cap (\{7\})} = \{1, 5, 7\}$$

$$2) \{1, 5\} \cup \overline{(\overline{\{1, 3, 5, 7\}} \cup \overline{\{2, 3, 6, 7\}} \cup \overline{\{4, 5, 6, 7\}})} = \{1, 5, 7\}$$

```
def dif(A, B):
    res = []
    res.extend(A)
    for i in B:
        if i in res:
            res.remove(i)
    return res

def union(A, B):
    res = []
    res.extend(A)
    for i in B:
        if i not in res:
            res.append(i)
    return sorted(res)

def intersection(A, B):
    res = []
    for i in B:
        if i in A:
            res.append(i)
    return res

def complement(A):
    universum = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
    return dif(universum, A)

A = [1, 3, 5, 7]
B = [2, 3, 6, 7]
C = [4, 5, 6, 7]
# ВЫРАЖЕНИЕ №3: not(not(A - B) and not((B - A) and C))
var_3_res = complement(intersection(complement(dif(A, B)),
                                     complement(intersection(intersection(A,
B), C))))
print(var_3_res)
# ВЫРАЖЕНИЕ №4: (A - B) or not(not(B) or A or not(C))
var_4_res = union(dif(A, B), complement(union(union(complement(A),
complement(B)),
                                               complement(C))))
print(var_4_res)
if var_4_res == var_3_res:
    print("Выражения тождественны")
else:
    print("Выражения не тождественны")
```

```
[1, 5, 7]
```

```
[1, 5, 7]
```

```
Выражения тождественны
```

Вывод: в ходе работы были изучены методы доказательства теоретико-множественных тождеств.

1) Дайте определение теоретико-множественного тождества.

Равенство, левая и правая части которого представляют собой теоретико-множественное выражение, верное для любых входящих в них множеств, называют теоретико-множественным тождеством.

2) Какие ещё способы доказательства теоретико-множественных тождеств вы знаете?

а) Метод двух включений

б) Метод эквивалентных преобразований

в) Метод характеристических функций

г) Теоретико-множественный метод

д) Метод симметрической разности